



STATANLY technologies

Машинное обучение, компьютерное зрение, анализ данных
Кейсы, проекты, компетенции

ООО «СТАНАЛИ ТЕХНОЛОДЖИС»,
Биржевая линия, 16, Санкт-Петербург, Россия
<https://statanly.com/>

История **STATANLY** technologies

2014 – 2016

Образование на кафедре компьютерных технологий Университета ИТМО международной лаборатории машинного обучения

Студенты кафедры компьютерных технологий в 5-й раз становятся победителями ICPC

2016 – 2018

Первые крупные проекты в области внедрения искусственного интеллекта с компаниями Yandex, Mail.ru Group, Insilico Medicine, VeeRoute

Защиты первых кандидатских диссертаций по направлению искусственный интеллект

2018 – 2020

Учреждена компания по разработке систем и сервисов на базе искусственного интеллекта
ООО «СТАТАНЛИ ТЕХНОЛОДЖИС»

Компания Statanly Technologies победитель конкурса на разработку интерпретируемых прогнозных моделей отказа буровых установок среди 15-ти крупнейших компаний России

2020 – 2023

Открыто новое подразделение по разработке систем на базе «Компьютерного зрения»

Первые зарубежные заказы (США, Европа, ОАЭ)

Открыто подразделение для выхода на международные рынки

Получены гранты от Фонда содействия инновациям, Резиденты Сколково

Компания сегодня

- Компания основана на базе международной лаборатории машинного обучения в Университете ИТМО.
- Программисты ИТМО установили рекорд, выиграв **7 раз** на ICPC (чемпионат мира по программированию).

10+

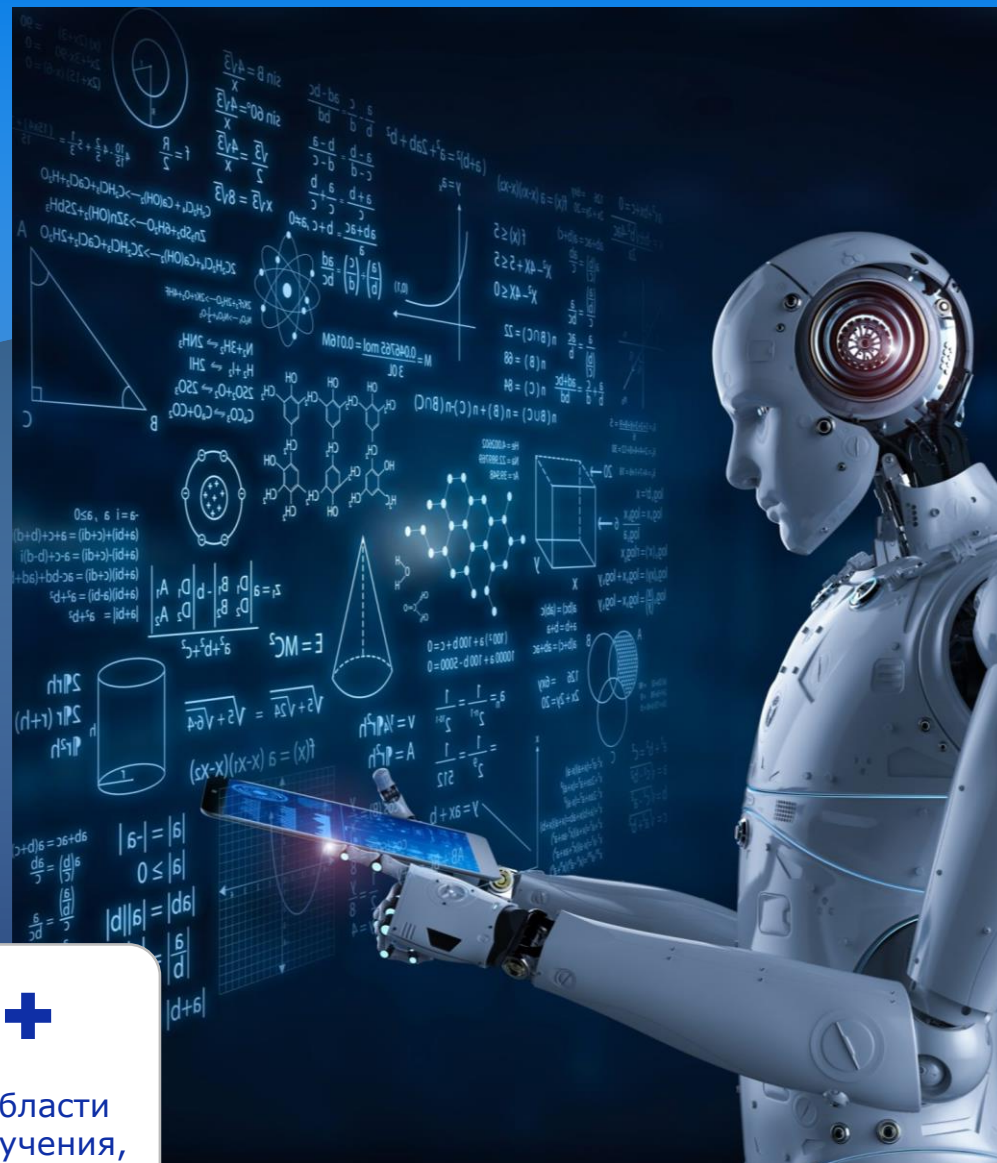
Ведущих разработчиков, специалистов с ученой степенью

50+

Специалистов, участвующих в различных проектах

300+

Проектов в области машинного обучения, компьютерного зрения и анализа данных



Наша экспертиза

НАПРАВЛЕНИЯ



Наши продукты

Типовые решения



Классификатор деталей

Система классификации деталей, построенная на базе алгоритмов компьютерного зрения позволяет автоматически определять тип детали, ее артикул, характеристики, а также выделять бракованные детали



Система распознавания дефектов

Система распознавания дефектов на различных поверхностях, посторонних включений, качества печати и т.д.



Система распознавания лиц

Система распознавания лиц, силуэтов, возраста



Система распознавания номеров

Распознавание номеров, маркировок, QR-кодов, надписей произвольной формы



Система детекции характеристик объектов

Определение количества, типа, формы, скорости, цвета и геометрии объектов



Система контроля и безопасности

Контроль нахождения в опасных зонах, нарушения границ зон, возгораний и задымленности



Прогнозная система оттока

Определение в базе данных сегмента клиентов, склонных к оттоку



Система прогнозирования конверсии

Прогнозирование конверсии продаж, оптимизация наценок на товар



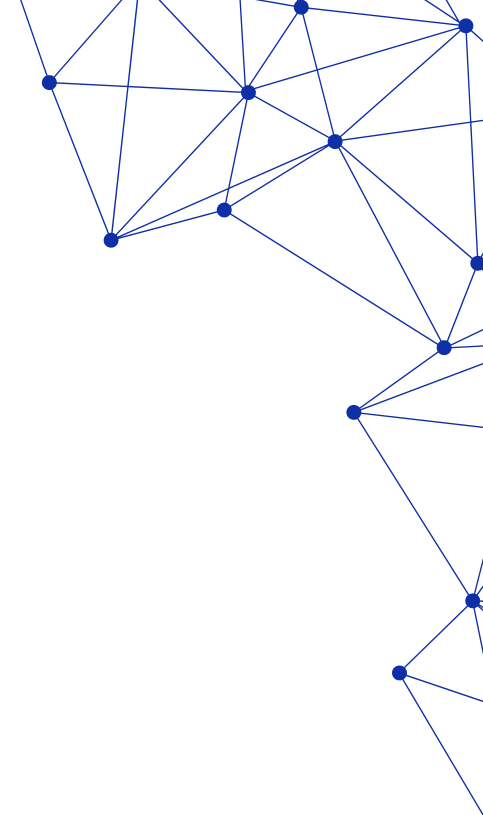
Система анализа текстов

Выделение ключевых слов, тегов, тональностей текста, анализ смысла и интонаций текстов

Аналитические системы

ПРИЕМУЩЕСТВА

- Поддержка CPU, GPU и TPU (тензорные процессоры, импорторзамещение)
- Модульная система (быстрый сбор системы под **любые задачи**)
- Огромное количество **предобученных** моделей, готовых к использованию
- Различные варианты **поставки ПО** (коробочное решение, SaaS, открытый исходный код)
- Поддержка стереозрения и анализ с множества камер



Где ИИ находит применение



→ Промышленность, энергетика, логистика

- Прогнозирование остаточного срока службы и отказа оборудования
- Выявление дефектов оборудования
 - Оптимизация запасов
- Рекомендательные системы для обновления, закупки оборудования



→ Телеком, реклама, медиа

- Оценка ценности клиента на протяжении всего жизненного цикла
- Сегментирование клиентов по возрасту, затратам, длительности обслуживания
 - Анализ оттока клиентов,
- Прогнозирование загрузки сетевых ресурсов



→ Банки, страхование

- Полнофункциональные системы кредитного скоринга
- Оценка платежеспособности клиента
 - Обнаружение мошенничества
- Персонализированные предложения на основе предпочтений клиентов

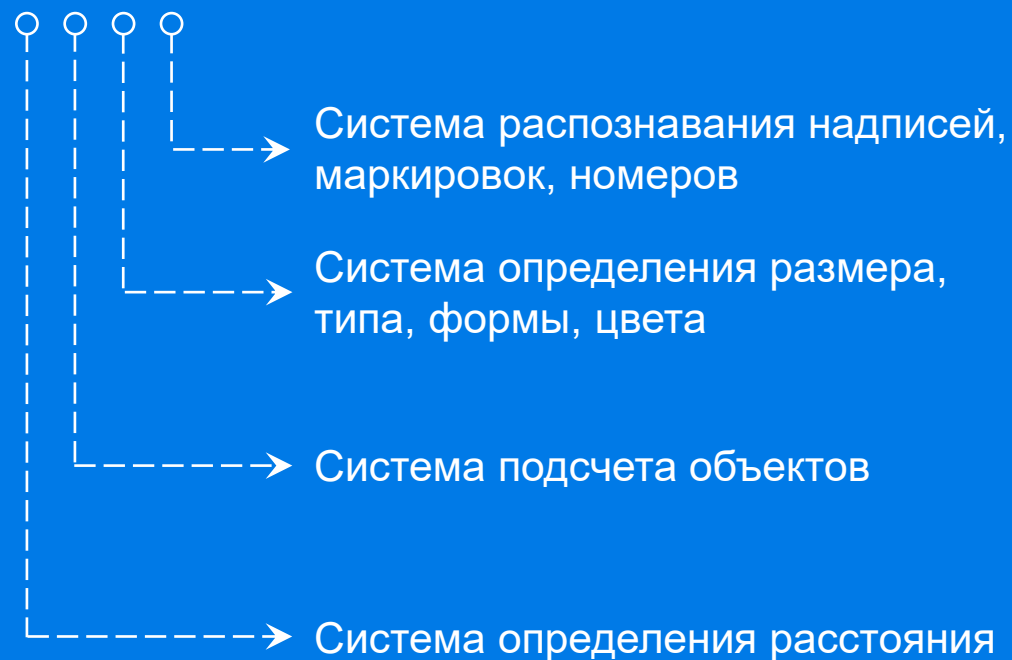
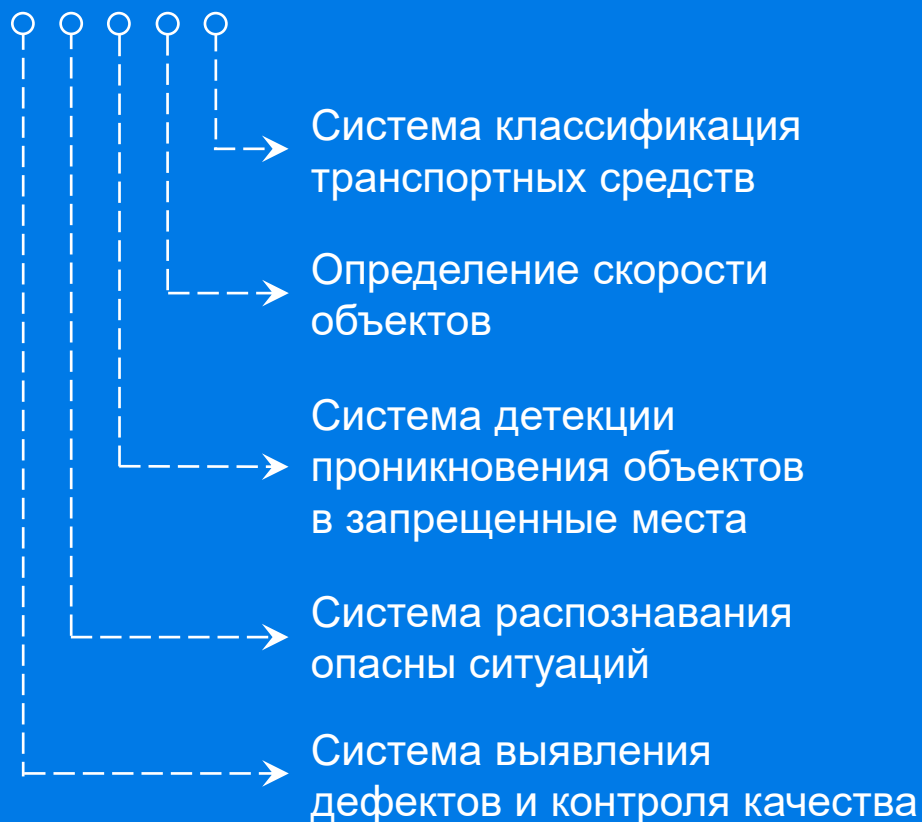


→ Ретейл, агрегаторы, продажи

- Прогнозирование конверсии продаж
- Сегментация клиентской базы
 - Персонализированные предложения на основе предпочтений клиентов
 - Программы лояльности
 - Задачи ценообразования

Наша экспертиза

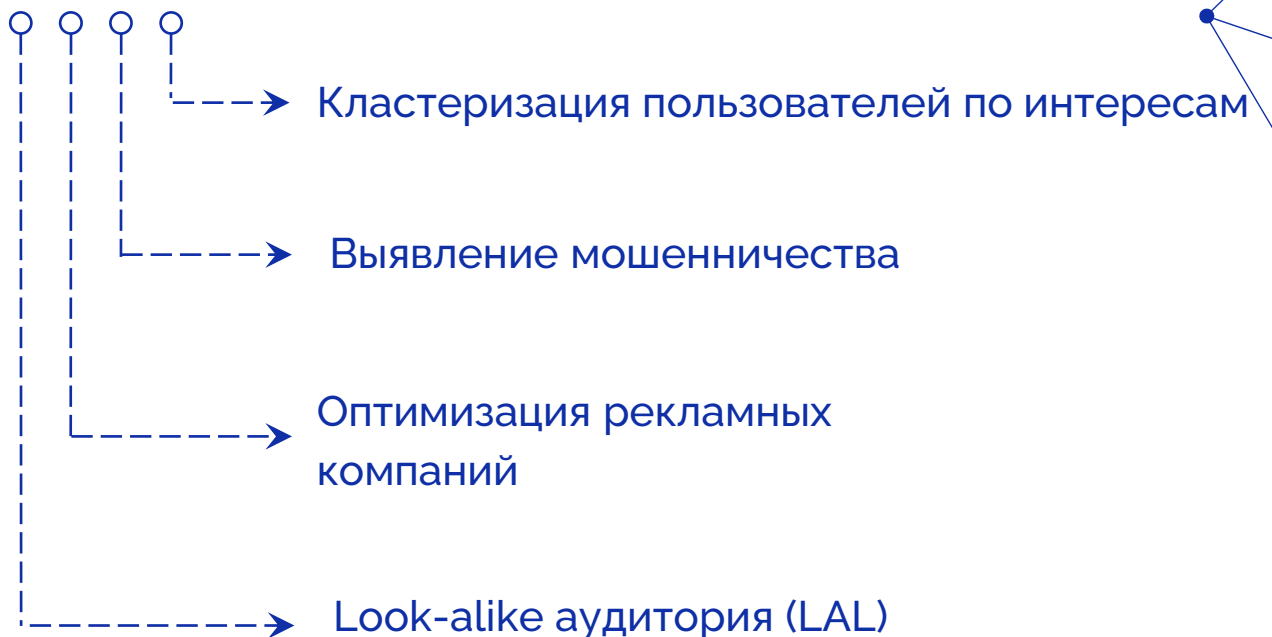
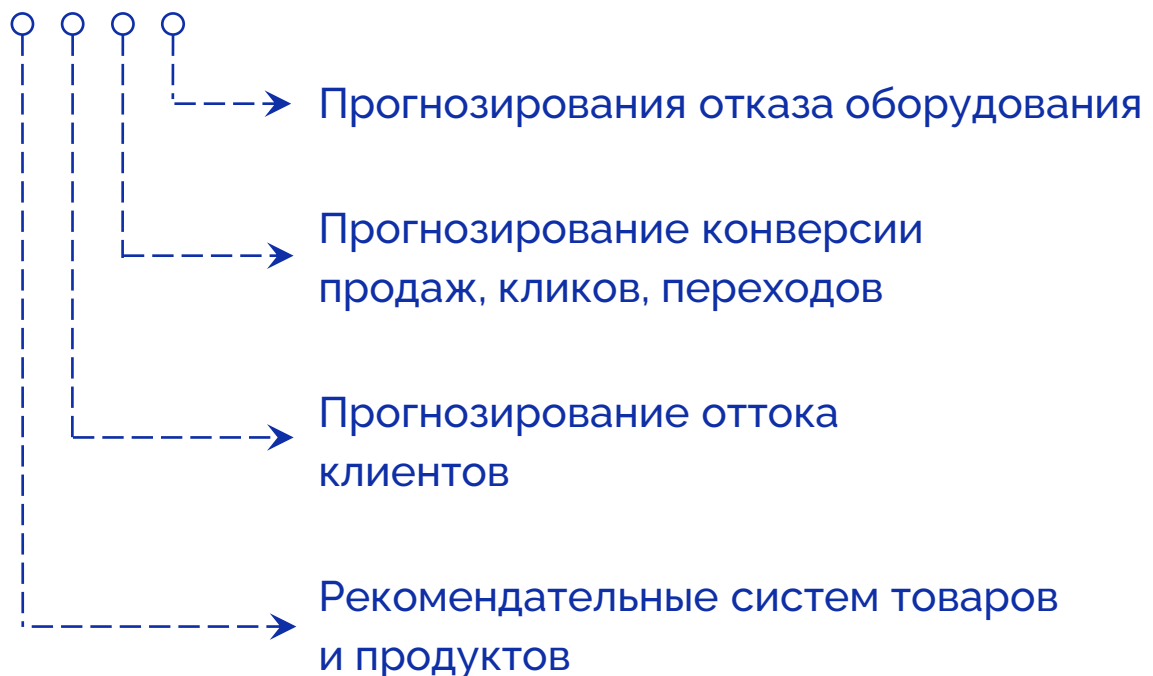
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ



Наша экспертиза

Машинное обучение

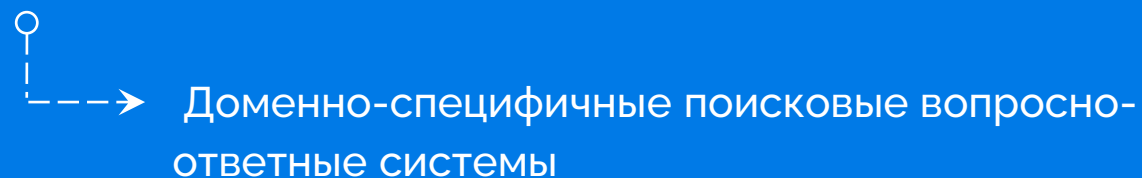
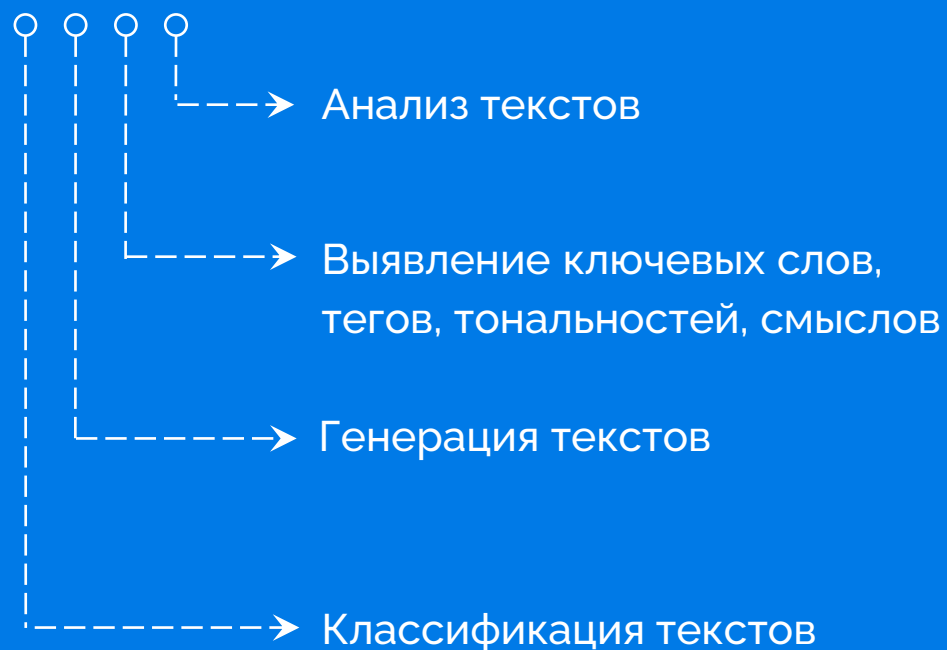
(Прогнозные и рекомендательные системы, анализ данных)



Наша экспертиза

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННЫХ

ЯЗЫКОВ



Ключевые особенности



Продукт

- Система подключаемых модулей компьютерного зрения для решений по управлению и мониторингу на предприятиях.
- Доступный прозрачный механизм ценообразования. Разные решения (модули) под разные задачи и бюджеты.
- Решение - легко масштабируемое, и не зависит от западных технологий.



Compact Neural Computer Synapse - 8

Allows you to perform on-site analytics and transfer metadata to a central server.

- 10.6TOPS INT8 AI computing power
- 1.3 TFLOPS FP32 AI computing power
- 8 channels 25 fps HD video decoding
- up to 8 channels of analytics



Compact Server Neural Computer Synapse-456/192

- 211 TOPS INT8 AI computing power
- 26 TFLOPS FP32 AI computing power
- 456 channels 25 fps HD video decoding
- up to 192 analytics channels



Server neural calculator Synapse-566/288

- 316.8 TOPS INT8 AI computing power
- 39.6 TFLOPS FP32 AI computing power
- 684 channels 25 fps HD video decoding
- up to 288 analytics channels



Server neural calculator Synapse-960/480

- 528 TOPS INT8 processing power
- 66 TFLOPS FP32 processing power
- 1140 channel 25fps HD video decoding
- up to 480 analytics channels

Поддержка тензорных процессоров

Разрабатываемая система поддерживает работу не только на CPU и GPU (общепринято в настоящее время), но и на специализированные решения на базе TPU (тензорные процессоры), свободно поставляемые из Китая, которые способны анализировать сотни каналов видео одновременно.

Все алгоритмы и модели адаптированы под работу на таких устройствах.

ПРОЕКТЫ

Компьютерное зрение
и видеоаналитика

Система классификации деталей

Классификация деталей, выявление брака, определение характеристик

Описание системы

Система классификации деталей, построенная на базе алгоритмов компьютерного зрения позволяет автоматически определять тип детали, ее артикул, характеристики, а также выделять бракованные детали.

Состав системы:

- IP-камеры.
- Вычислительный сервер/компьютер для анализа и вывода результатов
- Программное обеспечение «Система классификации деталей»
- (опционально) освещение, специализированная поверхность

Результаты внедрения: автоматизация процесса классификации любых деталей, запчастей, выявление брака, дефектов

Особенности системы

- Классификация любых деталей и объектов, определение брака, геометрических размеров
- Работает со стандартными IP-камерами,
- Быстрая донастройка (дообучение) системы под новые виды деталей без участия разработчиков
- Простой и понятный интерфейс (web/десктоп)
- Функционал позволяет пользователю выбирать разные камеры по дальности, загружать новые артикулы в базу данных, переобучать модель, печатать этикетки на основе распознанных артикулов
- Определение площади детали для определения себестоимости
- Высчитывание общего количества обработанных деталей

Точность системы 99.9%:





НОРНИКЕЛЬ

Системы распознавания параметров процессов

Пример проекта №1

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ РУДНОЙ ПОРОДЫ

Задача:

Разработка системы определяющей распределение рудной породы по размерам на движущемся конвейере.

Актуальность:

- горно-металлургические предприятия;
- определение гранулометрического состава «на глаз»;
- ручное управление мельницей;
- замедлять при мелких, ускорять при крупных

Результаты внедрения: автоматизация процесса дробления руды путем управления измельчителя в зависимости от размеров породы



Пример проекта №2

СИСТЕМА АНАЛИЗА ФЛОТАЦИОННОЙ КАРТИНЫ ПРИ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Задача:

Детекция размера пузырьков, количества пузырьков и скорости схода пены методами компьютерного зрения.

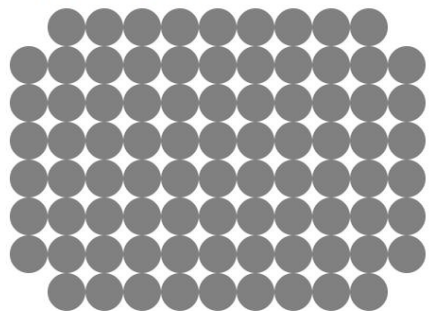
Основные анализируемые показатели:

- Цвет пены
- Диаметр пузырьков (распределение)
- Скорость пена съема

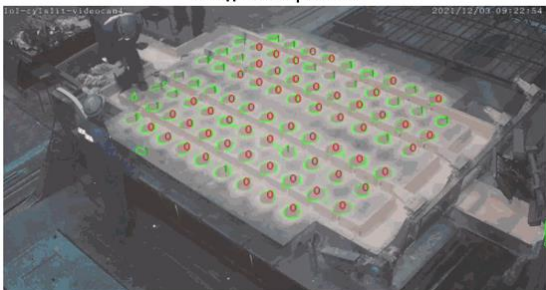
Результаты внедрения: оптимизация процесса обогащения полезных ископаемых методом флотации. **Внедрено на КГМК**



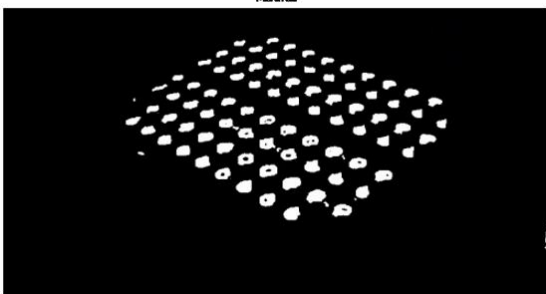
Аналитика



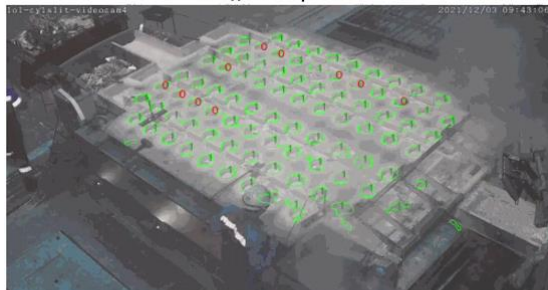
Исходное изображение



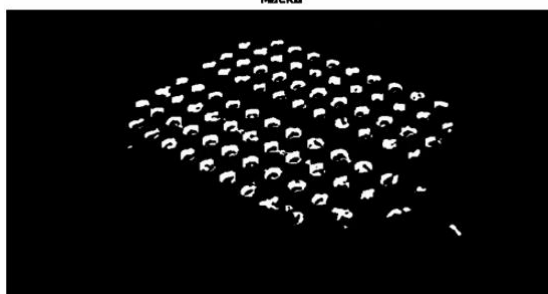
Маска



Исходное изображение



Маска



2021-2022

Система определения пролива металла при разливке слитков

Задача:

Построение системы оперативного определения пролива металла при разливке цилиндрических слитков на основе алгоритмов компьютерного зрения для оптимизации промышленных процессов компании.



РЕЗУЛЬТАТ

Создан прототип системы
детекции пролива металла.

Системы распознавания параметров процессов и объектов

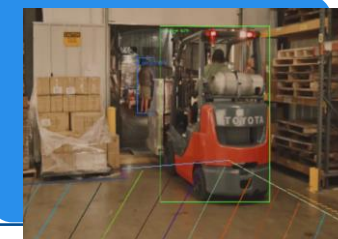
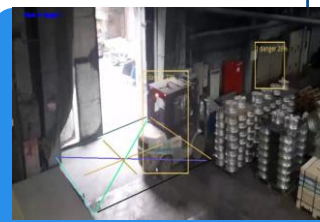
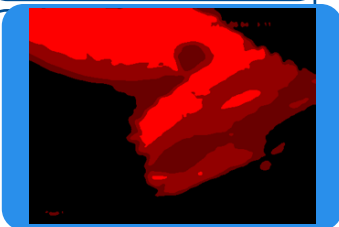
Пример проекта №1

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СПЕКА

Задача:

- Реализация системы распознавания разного качества спека по видео с действующих камер в реальном времени.
- Оценка возможности дополнения качества классификации спека данными по температуре на выходе спека из печи, а также дальнейшим дообогащением данных из лаборатории.

Результаты внедрения: Разработана система – помощник агломератчика для увеличения выхода качественной продукции из печи.



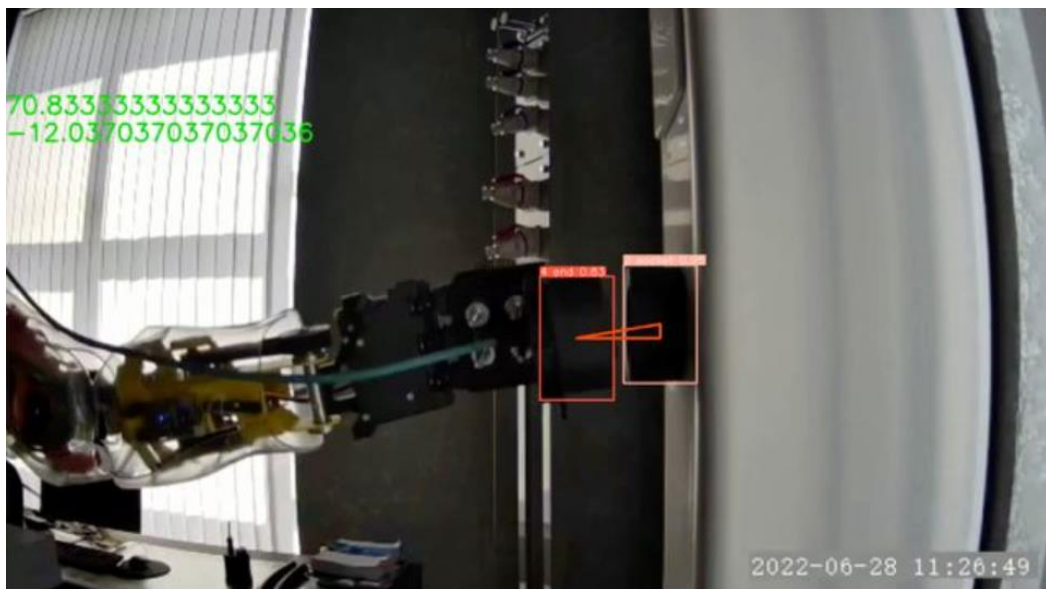
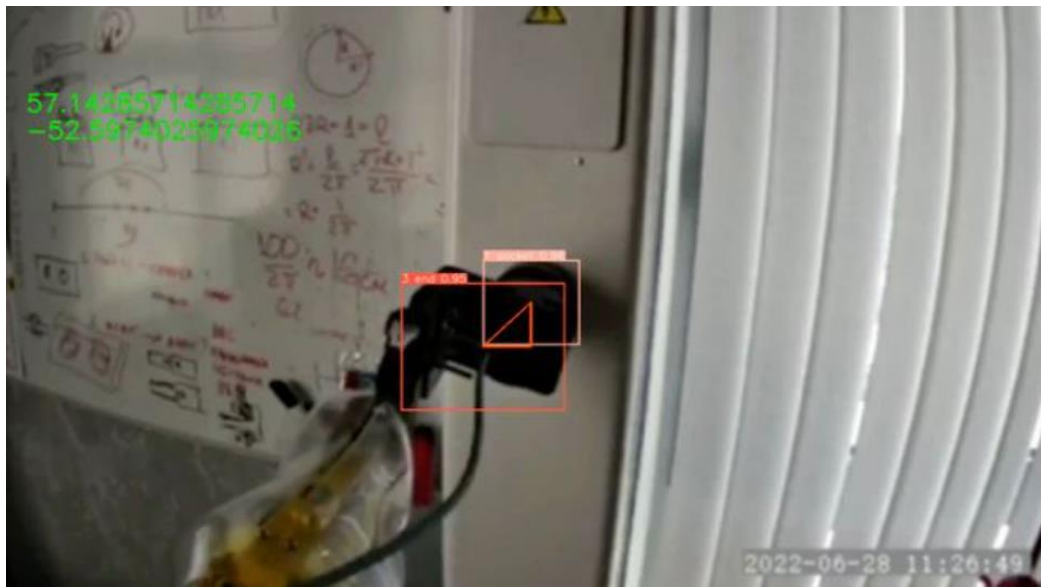
Пример проекта №2

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-ПЕШЕХОДОВ

Задача:

Разработка системы оперативного контроля перемещения механических транспортных средств - пешеходов на основе алгоритмов компьютерного зрения для предотвращения опасных происшествий на производстве. Система определяет ТС и пешеходов и предупреждает в случае опасных сближений.

Результаты внедрения: прототип системы внедряется на заводе ООО «ЛМЗ «СКАД»



2022

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТЫКОВКИ РАЪЕМОВ

Задача:

Построение системы оперативного определения отклонений детали (корректировки положения) на основе алгоритмов компьютерного зрения для автоматизации процессов стыковки деталей.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
РАСКАТ

РЕЗУЛЬТАТ

Создан прототип системы
автоматической стыковки
деталей



Системы распознавания параметров объектов



Пример проекта №1

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ НОМЕРОВ ДВИЖУЩИХСЯ ВАГОНЕТОК

Задача:

- Система распознавания тех. номеров произвольного типа вагонеток с рудой в условиях повышенной зашумленности



Пример проекта №2

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ

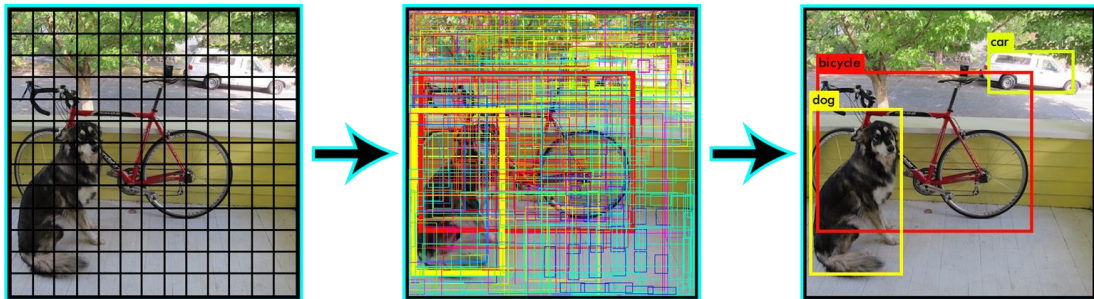
Задача:

- Реализация системы оперативного анализа и контроля работы тормозной системы главного скипового подъема доменной печи и предупреждение о возникновении критических отклонений

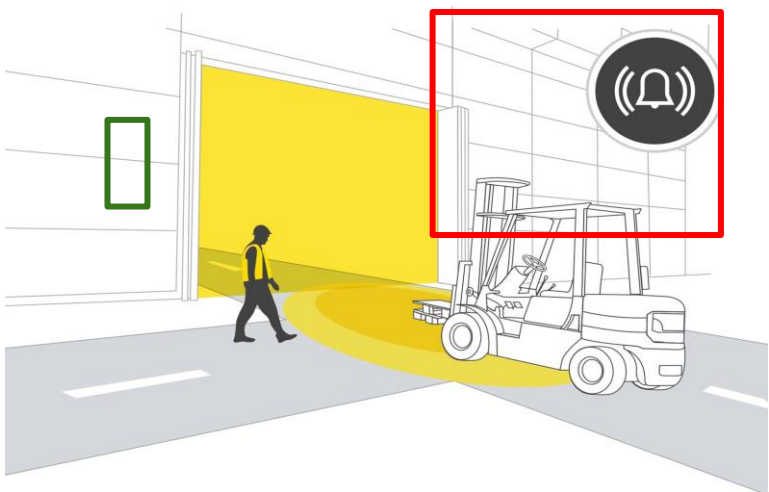


Проекты проходили
в 2020-2021

1 этап детекция объектов



2 этап определение критического расстояния

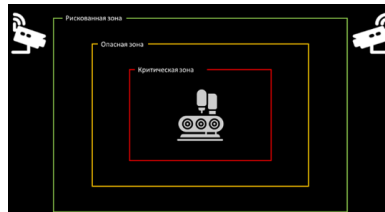


Система охраны труда на базе компьютерного зрения

Задача:

Контроль периметра при помощи машинного зрения – видеонаблюдение за оборудованием с целью недопуска сотрудников на критически опасное расстояние к опасным движущимся частям;

Если сотрудник пересекает разные границы периметра, то появляются уведомления у контролирующих специалистов.





Системы распознавания параметров объектов

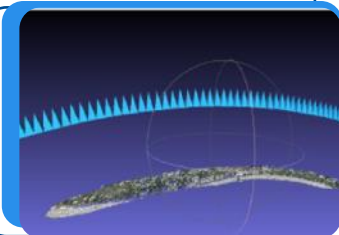
Пример проекта №1

ОБНАРУЖЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Обнаружение и классификация транспортных средств в изображениях БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)

Задачи:

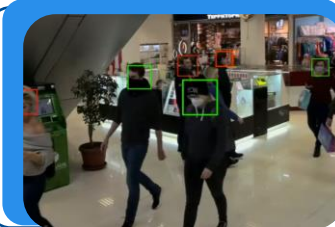
- Обнаружение и классификация транспортных средств в изображениях БПЛА.
- Создать трехмерную реконструкцию с изображений БПЛА в реальном времени.

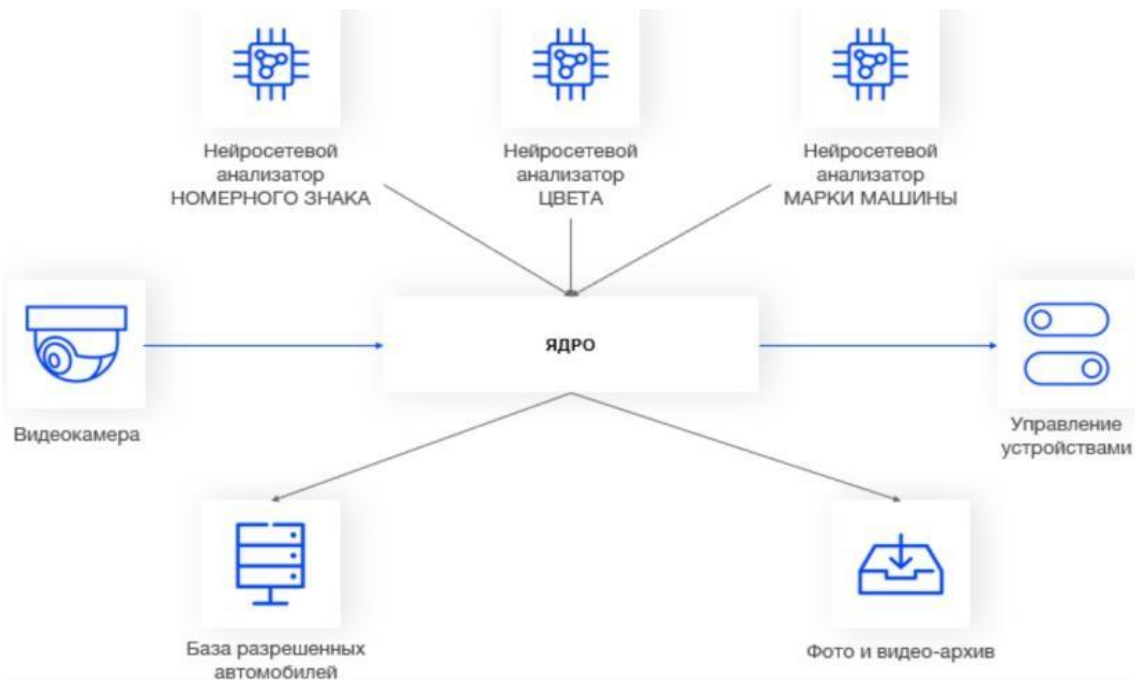


Пример проекта №2

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ МАСОК И КАСОК

- Производство
- Магазины и супермаркеты
- Торговые и бизнес-центры
- Аэропорты и вокзалы
- Кафе и рестораны
- Спорт-залы и фитнес-центры





Система распознавания транспортных средств

- Распознавание **номерного знака** автомобиля.
- Распознавание автомобиля по дополнительным признакам (**марка, модель, цвет, тип кузова**) при загрязнении номерного знака.
- Детекция специальных транспортных средств **по цветовой схеме**.
- Видеокамера – **универсальный сенсор**.

99,3%

точность
распознавания
номерных знаков

95%

точность
распознавания
вторичных знаков

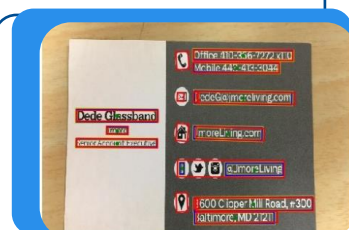
99,97%

общая точность
работы системы

Системы распознавания текста

Пример проекта №1

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ АЛФАВИТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАШУМЛЕННОСТИ



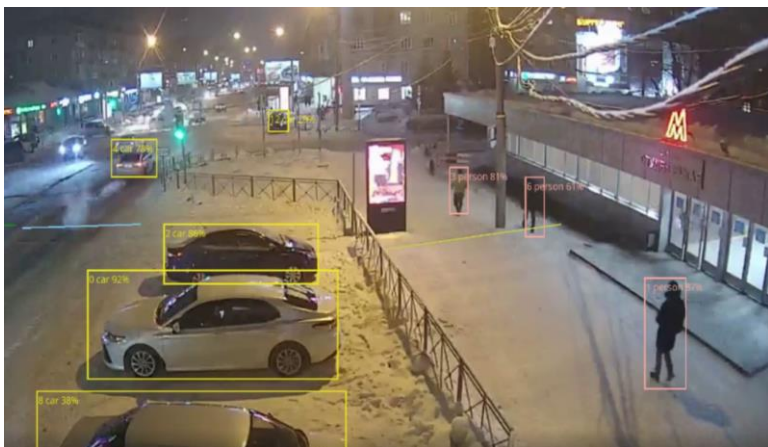
Пример проекта №2

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ МАРКИРОВАННЫХ ЗАГОТОВОК

Системы распознавания маркировки на заготовках на базе алгоритмов машинного зрения с целью оптимизации распределительного процесса обработки заготовок в цеху.

В рамках данного проекта требуется разработать алгоритмы распознавания маркированных табличек, числового кода, и номера контейнера в котором находится заготовка.





Система определения характеристик ТС

- Контроль габаритов ТС (по высоте) и фиксация сухого контакта с мостом.
- Снятие характеристик (тип кузова, марка, цвет и т.д.) транспортного потока для создания цифрового перекрестка.
- Подсчет объектов.



РЕЗУЛЬТАТ

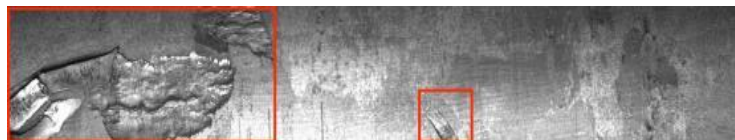
Разработан прототип системы

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕФЕКТОВ

Разработка и обучение алгоритмов определения дефектов различных поверхностей и деталей.
Алгоритмы внедрены на ряде предприятий.



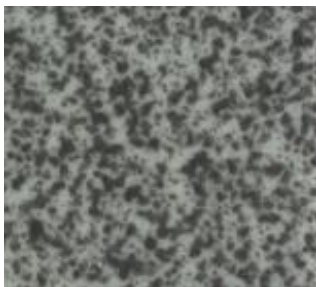
Дерево



Сталь



Мрамор



Плитка



Таблетки



Капсула



Транзистор



Детали

РЕЗУЛЬТАТ

Разработана библиотека алгоритмов определения различных дефектов

ПРОЕКТЫ

Прогнозные
и рекомендательные
системы

Прогнозирование наработки на отказ

Пример проекта №1

СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ ДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Задача:

Разработать методику прогнозирования средней наработки на отказ (СНО) внутрискважинного оборудования и планирования межремонтного периода (МРП) работы скважин, а также систему определения технического предела работы оборудования в скважине. Общая задача: Создание системы прогнозирования средней наработки на отказ (СНО) оборудования по группе заданных параметров.

Результаты проекта: в рамках тендера на разработку компания Statanly Technologies заняла первое место по точности интерпретируемых моделей



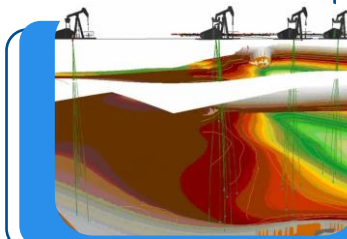
Пример проекта №2

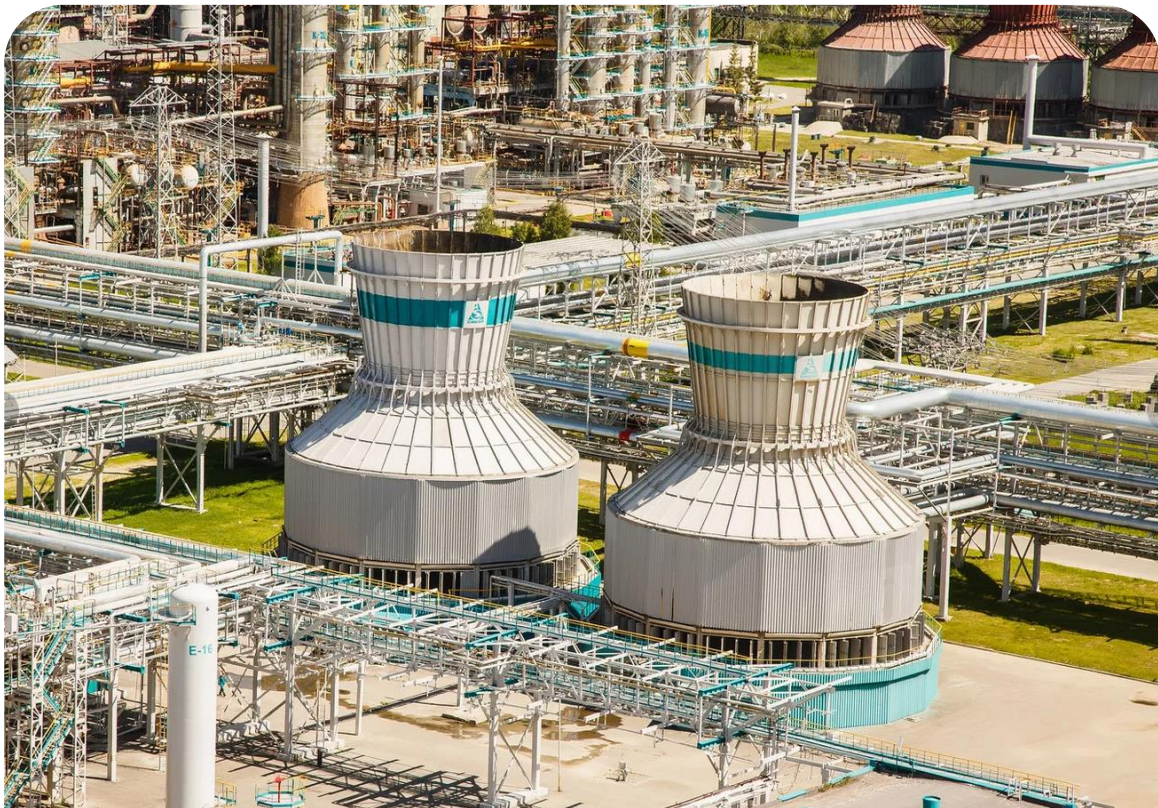
СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

Задача:

Разработать рекомендательную систему выбора внутрискважинного оборудования и комплектующих для ремонта. Общая задача: Создание системы принятия решений для выбора оборудования и комплектующих на основе прогнозных моделей предсказания времени отказа и поломок оборудования.

Результаты проекта: компания являлась организатором проведения конкурса ПАО «Газпром нефть» на создания прогнозных моделей наработки на отказ оборудования.





2019-2020

Система прогнозирования останова при производстве пероксидной марки

Задача:

При производстве пероксидной марки полипропилена последний этап заключается в нарезке гранулята. Бывает так, что на ножи начинают налипать агломераты в результате ножи начинают отъезжать от фильеры, процесс деградирует и происходит останов оборудования. Это большие потери для производства. Процесс деградации косвенно можно отследить по наличию агломератов на вибросите. На базе данных телеметрии (за год), по а также данным по остановам экструдера разработать систему предсказывающая останов.

СИБУР

РЕЗУЛЬТАТ

В рамках проекта реализованы алгоритмы LSTM и GRU:

LSTM: Training Accuracy = 0.960, Test Accuracy= 0.867

GRU: Accuracy= 1.000, Test Accuracy= 0.849.

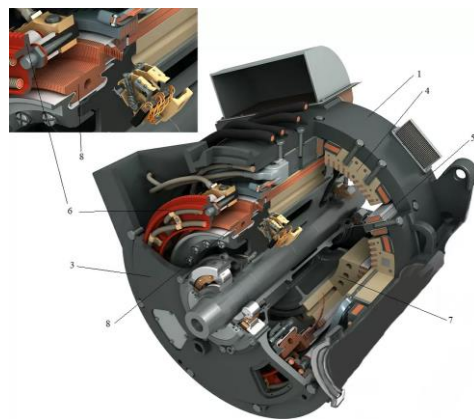
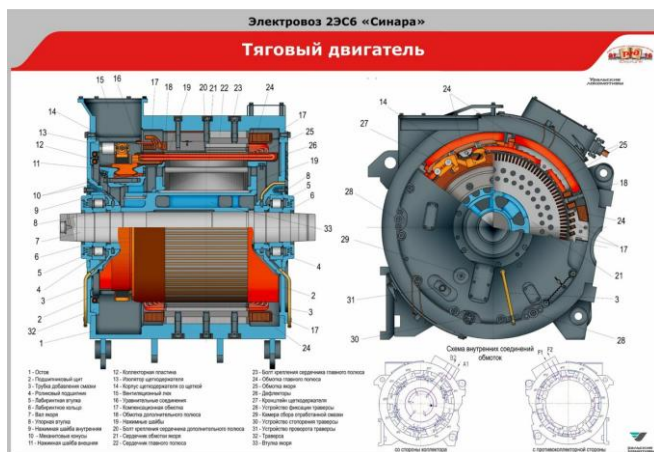


2019-2020

Прогнозная система отказа тяговых электродвигателей электровозов 2ЭС6

Задача: На основании статистики собранной в процессе работы электровозов, спрогнозировать отказ и выявить факторы влияющие на выход из строя электродвигателей 2ЭС6 и разработать прогнозную систему отказа электровозов.

Результаты: Разработана программная библиотека для анализа и обработки "сырых" данных. Разработаны прогнозные алгоритмы отказа электровозов 2ЭС6. Создан веб-сервер работы с прогнозными алгоритмами. Опубликован тестовый веб-сервис для демонстрации работы алгоритмов: <http://stm.statanly.com>.



РЕЗУЛЬТАТ

В рамках проекта реализованы и обучены несколько моделей:
ROC AUC= 0.70

Прогнозирование конверсии продаж

Пример проекта №1

Прогнозирование конверсии продаж авиабилетов

Описание: Даны исторические данные о показках предложений на запросы по рейсам, их параметры (время, аэропорты вылета и прилета, количество пересадок, время пересадок, класс билета, количество пассажиров, и т.д.) а также информация о том, была ли совершена покупка билета. На основании этих данных необходимо построить модели машинного обучения для прогнозирования конверсии продаж авиабилетов.

Общая задача: Создание системы прогнозирования запросов с наибольшей конверсией. Однако, с точки зрения повышения выручки (минимизации показов, которые не приведут к покупке) прогнозная система может использоваться для нахождения запросов, заведомо не приводящих к покупке.



Пример проекта №2

Прогнозирование изменения цены авиабилетов (ценообразования)

Описание: На основе системы прогнозирования конверсии продаж решается задача оптимизации для выбора оптимальной наценки на стоимость авиабилетов (задача динамического ценообразования)

Общая задача: Создание системы прогнозирования наценки на стоимость авиабилетов, максимизирующей их конверсию продаж.



Результаты проекта: Проект проходил в 2017 году и успешно завершен, прогнозные модели внедрены в компании

Банки, Финтех, Страховые компании

Пример проекта №1

СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ ДАННЫХ

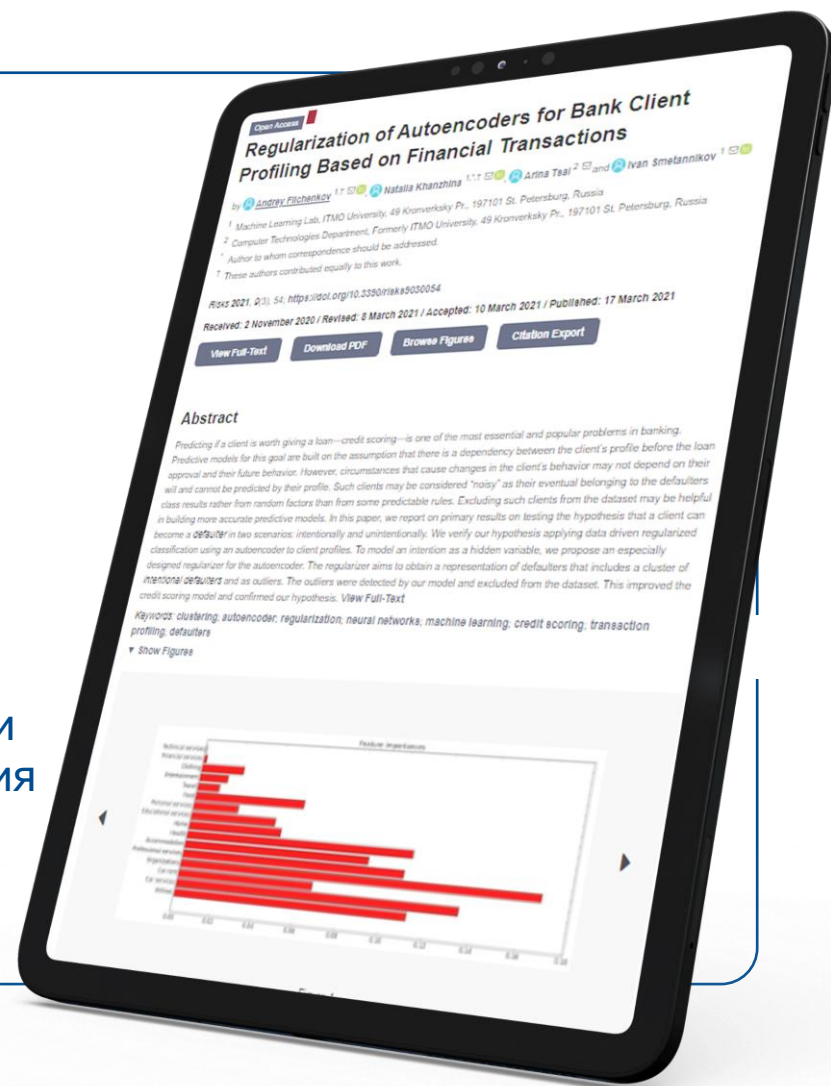
Даны обезличенные
характеристики потенциальных
заемщиков (пол, возраст,
используемые продукты,
транзакционные операции и т.д.)

Пример проекта №2

УЛУЧШЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

Метод фильтрации
клиентов на основе предметно-
ориентированной регуляризации
автокодировщиков для повышения
точности кредитного скоринга.

РЕЗУЛЬТАТ
AUC 0,837



Банки, Финтех, Страховые компании

Пример проекта №1

Анализ транзакций юридических лиц

Анализ транзакций юридических лиц и выявление аномалий современными методами машинного обучения.

Пример проекта №2

NLP-анализ

Уточнение различных скоринговых и аналитических моделей путем анализа текстовой информации документов.



Банки, Финтех, Страховые компании

Пример проекта №1

Рекомендательная система для инвестиций

Даны обезличенные параметры и характеристики клиентов банка (пол, возраст, совершаемые транзакции, используемые продукты банка).

Общая задача: Создание различных рекомендаций по данным инвестиций, данным о розничных данных и социальных сетях.

Пример проекта №2

Система детекции мошенничества

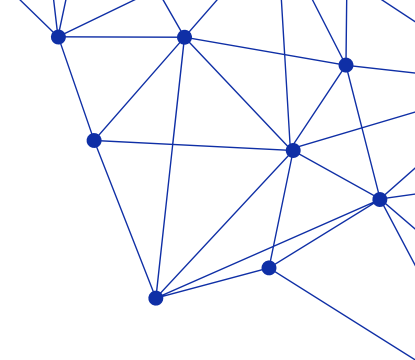
На основании данных клиентов и используемых страховых продуктов необходимо построить модели для определения мошенников в сфере страхования автотранспорта. Общая задача: Создание системы для определения мошенников в сфере автострахования.

Итоговые результаты показали точность определения порядка 75%.





Маркетинг, медиа, телеком



Пример проекта №1

Look-alike аудитория

Кластеризация клиентов по различным характеристикам для оптимизации рекламных компаний. На базе текстовой информации произвести классификацию/индексацию веб-сайтов. Анализ сайта производится на базе последних методов и исследований в области NLP.

Пример проекта №2

Классификация веб-сайтов

На основании данных различных сайтов, система производит классификацию ресурса, относя его к одному или нескольким классам, что позволяет существенным образом оптимизировать маркетинговые компании.

Пример проекта №3

Генерация доменных имен

На основании текстового описания сайта сгенерировать уникальное доменное имя, характерное для веб-сайта.

Маркетинг, медиа, телеком

Пример проекта №1

Оптимизация маркетинговых компаний

На основании данных маркетинговых компаний и обезличенных данных целевой аудитории система оптимизирует компании таким образом, чтобы максимизировать/минимизировать целевые характеристики (бюджет, охват, целевую аудиторию и т.д.)

Пример проекта №2

Прогнозная система публикаций

На основании параметров публикаций (название, категория, текст и т.д.) система прогнозирует такие характеристики публикаций, как количество просмотров, лайков и т.д. На основании этой информации можно оптимизировать рекламные бюджеты и количество просмотров.

Пример проекта №3

Прогнозирование телевизионного просмотра

На базе алгоритмов машинного обучения требуется разработать алгоритмы прогноза просмотра респондентов определенного рекламного блока. Входные данные – эфирные характеристики рекламного блока (дата, время выхода, объем блока, расписание программ, характеристики программ, жанр, ведущие и т.д.), данные по респондентам (социальные и демографические профили респондентов).



INSILICO MEDICINE

Медицина

Пример проекта №1

Предсказание возраста по образцу крови

Дано более 60 000 образцов биохимии общей крови и количества клеток от стандартных медицинских осмотров, проводимых одной лабораторией и связанных с хронологическим возрастом и полом.

Общая задача: Система предсказывающая человеческий хронологический возраст с использованием базового анализа крови

Пример проекта №2

Обнаружение и классификация возможных раковых заболеваний по ДНК-микрочипам

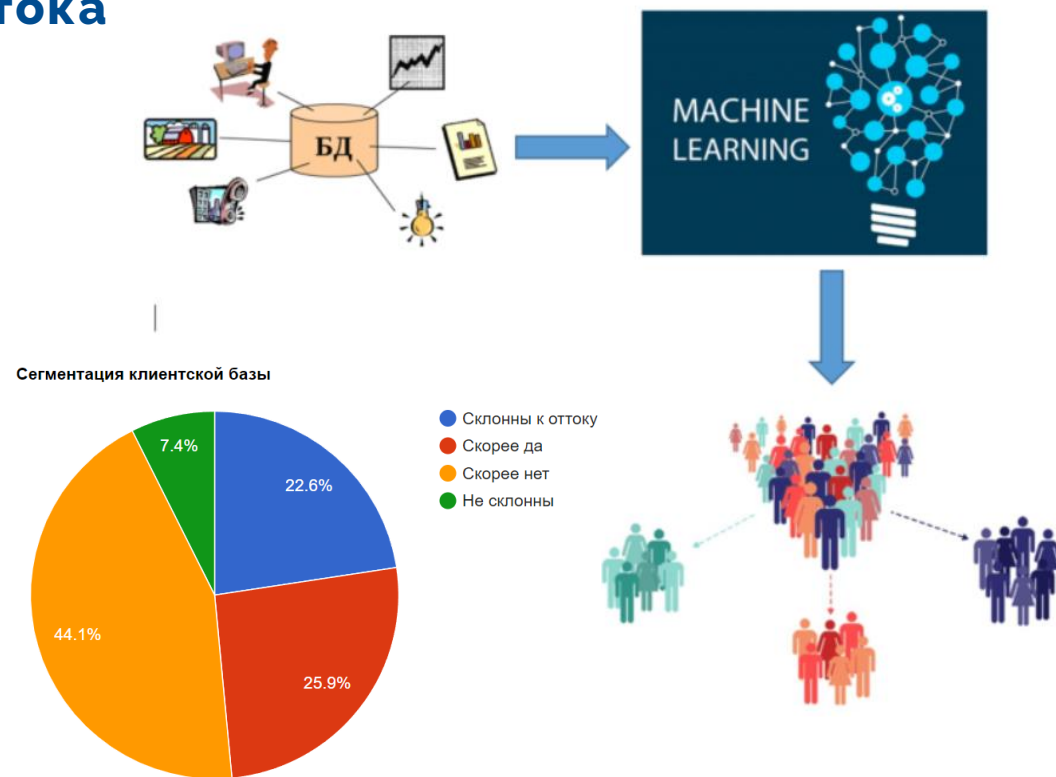
Дано более 60 000 образцов биохимии общей крови и количества клеток от стандартных медицинских осмотров, проводимых одной лабораторией и связанных с хронологическим возрастом и полом.

Общая задача: Система обнаружения и классификации возможных раковых заболеваний

Сервисы подписки

Прогнозная система оттока

Описание: Разработка прогнозной системы оттока клиентов построенной на основе клиентской базы данных. Общая задача: Алгоритмы CusFlow позволяют разделить всю клиентскую базу на кластеры и выделить сегменты клиентов, наиболее склонных к оттоку. Наши сервисы точно настраиваются для каждой клиентской базы наших пользователей, что позволяет получить максимальную точность предсказаний и, на раннем этапе, предотвратить отток клиентов. Подробнее: <https://churn.statanly.com/>



Партнеры и клиенты



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Варианты поставки ПО

Облачный SaaS-сервис,
подписочная модель

Коробочный продукт, продажа
лицензий

Решение с открытым исходным
кодом, доработка под
конкретную задачу

Индивидуальная разработка
на базе разрабатываемых
технологий





КОНТАКТЫ



<https://statanly.com>



sergey@statanly.com



+7(921)-875-23-96